ALU_2026

ALU_HW2
說明、注意事項

Department of Computer Science and Engineering
National Sun Yat-sen University
E-mail: ina143040034@gmail.com (TA 林以晴)
2026.10.07

Outline

- 1、測試資料
- 2、top module、檔案命名限制
- 3、testbench要求
- 4、繳交檔案
- 5、評分標準
- 6、Special case

1、測試資料

- 測資部分格式為IEEE754單精度16進制的格式，僅供參考可自行增加
- Normal
  - a.txt、b.txt 、c.txt為200筆input data
  - ab+c.txt 為解答(有rounding，不應有誤差)
- Special
  - a.txt、b.txt 、c.txt為15筆input data
  - ab+c.txt 為解答
- FILE_ANS 答案和 ab+c.txt相同即可，可以不必讀入ab+c.txt這個檔案
- 以FILE_ANS檔案確認你們的module輸出正確

2、top module、檔案命名限制

- 作業的top module input、output 名字和順序、.v檔名和tb檔名請依照以下規則設計
  - top module name:

```
module FMA (a, b, c ,d);
module FMA_pipe(clk, rst, a, b, c, d);
```

  - .v檔名請以 FMA.v 和 FMA_pipe.v方式命名
  - tb檔名請以TB_FMA.v 和TB_FMA_pipe.v方式命名

3. Testbench要求

- 分別從三個file讀入a, b, c
- 將硬體輸出寫入file
- 以testbench輸出的資料正確率評分
- 請使用define設定檔案路徑，define方式請依規定以利助教批改
- 後測的SDF_FILE也請依照HW1規定

```
`define FILE_A "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/a.txt"
`define FILE_B "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/b.txt"
`define FILE_C "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/c.txt"
`define FILE_ANS "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/ans.txt"
```

全大寫，拼字不可有誤

3. Testbench要求

```
`define FILE_A "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/a.txt"
`define FILE_B "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/b.txt"
`define FILE_C "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/c.txt"
`define FILE_ANS "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/ans.txt"
```

全大寫，拼字不可有誤

```
integer file_a, file_b, file_c, file_ans, garbage;
initial begin
    file_a      = $fopen(   `FILE_A   , "r");
    file_b      = $fopen(   `FILE_B   , "r");
    file_c      = $fopen(   `FILE_C   , "r");
    file_ans    = $fopen(   `FILE_ANS   , "w");

garbage = $fscanf(file_a, "%X", a_hex);
garbage = $fscanf(file_b, "%X", b_hex);
garbage = $fscanf(file_c, "%X", c_hex);
#5;
$fwrite(file_ans, "%x\n", d_hex);
```

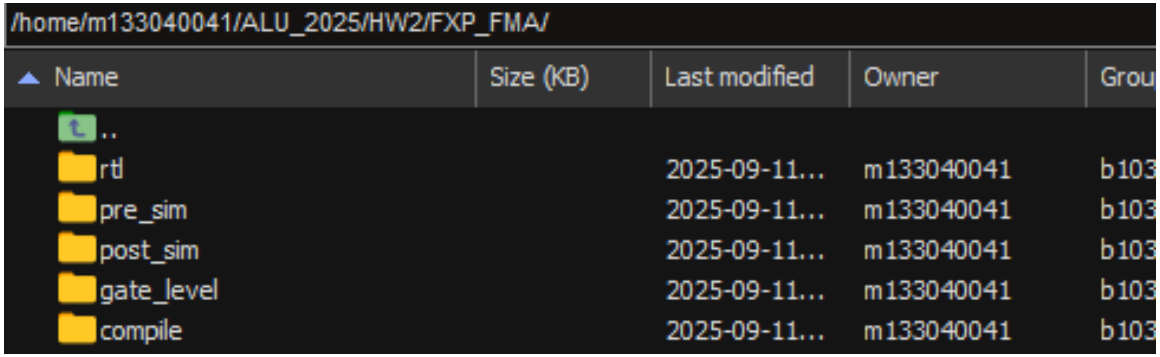
4、繳交檔案

- HW2資料夾建立規則
  - 先在HW2底下 建立個別的資料夾



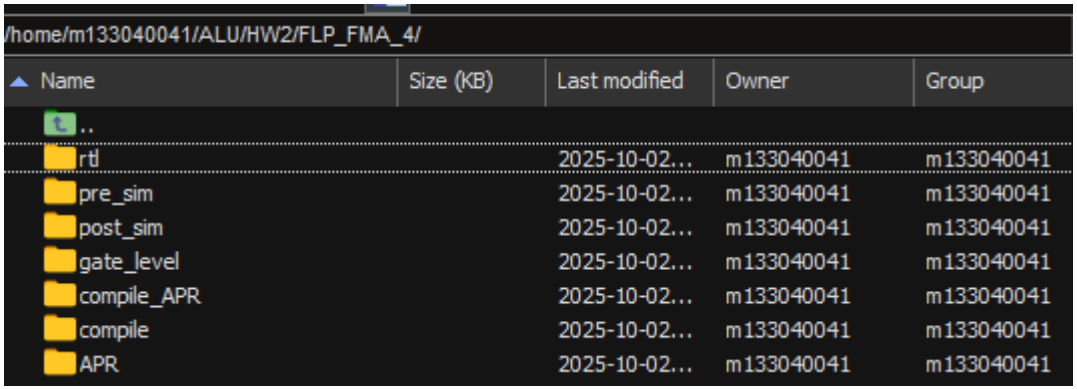
4、繳交檔案

- HW2資料夾建立規則
  - 進入資料夾後 再建立這五個資料夾
  - rtl:存放.v檔
  - pre_sim:存放前測tb，跑前模擬位置
  - post_sim:存放後側tb與，跑後模擬位置
  - gate_level:存放合成後資料位置
  - compile:裡面存放dc.tcl ，做合成位置

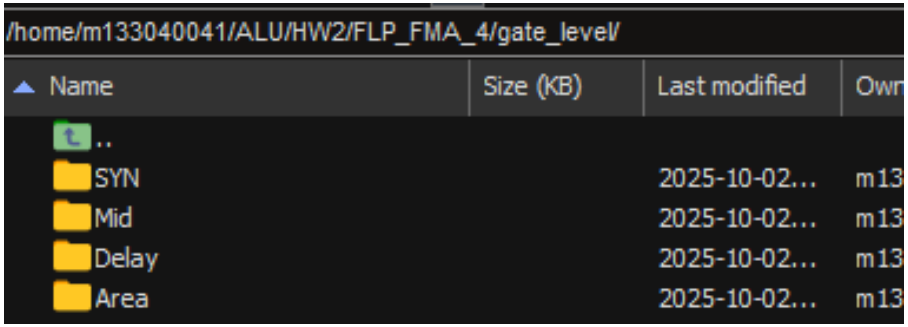


4、繳交檔案

- HW2資料夾建立規則
  - Pipeline Design的資料夾可以多加一個compile_APR，使用這次給的APR_dc.tcl，其餘皆使用HW1的dc.tcl



  - gate_level多建立一個SYN，存放APR合成的資料



4、繳交檔案_Report

- 至少要符合以下
  - 不須呈現程式碼
  - 1.畫出設計的硬體架構圖並說明
  - 2.列出各階pipeline的delay
  - 3.明確標示pipeline的critical path在哪階
  - 4.解釋如何驗證硬體算出的值是正確的，並計算軟硬誤差
  - 5.列出數據表格，包含delay最佳化、 midpoint、 area最佳化，以上三者分別的area, delay, power。
  - 6.APR 結果圖 (需框出各級電路位置)

4、繳交檔案

- **Server 繳交區**

繳交方式：將整個 HW1資料夾複製到繳交區

在 Server 上執行：cp -r /MasterClass/<你的帳號>/HW1/ /MasterClass/Homework-Submit/<你的帳號>/

(例：cp -r /MasterClass/M143040034_ALU/HW1/ /MasterClass/Homework-Submit/M143040034_ALU/)

- **網路大學繳交區**

將 Report 應包含的所有內容加上封面頁

上傳 MXXXXXXXXX_ALU_HW1_Report.pdf 到網大作業區

5、評分標準

- (50%) Normal case
  - RTL
    - (10%) FMA
    - (10%) FMA_pipe
  - SYN
    - (5%) each (non-pipe/pipe * 3 optimized)
- (15%) Special case (1% per test data)
- (20%) APR
- (15%) Final report
  - (5%) 架構圖、Pipeline位置、critical path 、 Special case 設計說明
  - (5%) APR 結果圖 (需框出各級電路位置)
  - (5%) 數據表格

Comparison Table

		Area (um²)			Delay	Latency	Power (W)		
		CL	SL	Total	(ns)	(ns)	dynamic	leakage	total
FXP_FMA	area								
	mid								
	delay								
FLP_FMA	area								
	mid								
	delay								
FLP_FMA_4	area								
	mid								
	delay								

注意

- 填表時，合成請用HW1所提供的dc.tcl
- 做APR前再用本次作業提供的dc.tcl，不須更改clock period，確定timing report slack >= 0 就可以
- 繳交HW2(資料夾)到Server，Report到網大
- 請不要上傳製程檔案(N16ADFP_StdCell.v)，上傳扣50分。

6、Special case

- Zero

	Sign	Significand	Exponent
0.0	0	0 . 00000000000000000000000	00000000
	+	0.0	+0

0x00000000
0b00000000000000000000000000000000

- Nan

	Sign	Significand	Exponent
NaN	1	. 11111111111111111111	11111111
		NaN	

0xFFFFFFFF
0b11111111111111111111111111111111

- INF

	Sign	Significand	Exponent
Inf	0	. 00000000000000000000000	11111111
	+	Inf	

0x7F800000
0b01111111100000000000000000000000

- -INF

	Sign	Significand	Exponent
-Inf	1	. 00000000000000000000000	11111111
	-	Inf	

0xFF800000
0b11111111100000000000000000000000

- Sub-norm

	Sign	Significand	Exponent
5.877472E-39	0	0 . 10000000000000000000000	00000000
	+	0.5	-126

0x00400000
0b00000000010000000000000000000000

6、Special case – Subnormal

- 2^126 < x < 2^149



6、Special case – Inf

- +/- Inf form input
  - INF + 1 = INF
  - INF * -1 = -INF
- overflow / underflow
  - overflow :
    > 2^128 => INF
  - underflow:
    < 2^149 => -INF



6、Special case – Nan

- Nan form input
  - Nan + 1 = Nan
  - Nan * -1 = Nan
- Undefine
  - Inf * 0 = Nan
  - Inf - Inf = Nan